

⁸⁵Rb D1 이중- Λ 사파장혼합(FWM) 트윈빔 세기차 스쿼징 최적점 재분석

보고서 v6: seeded beat 부호 교정 이후의 frontier와 TPD/angle 진단

GABES (Generic Atomic Bloch Equation Solver) 분석 보고서

2026년 7월 6일

Abstract

v6는 v5의 물리 모델을 단순히 다시 그린 것이 아니라, seeded FWM Floquet sideband beat 부호를 교정한 뒤 전체 frontier를 다시 계산한 결과다. GABES의 TPD 정의는

$$\omega_{\text{seed}} = \omega_{\text{pump}} - \nu_{\text{HF}} + \delta$$

이므로 표준 (-) Raman branch에서 실제 pump-seed beat는 $\nu_{\text{HF}} - \delta$ 이다. v5까지의 Floquet solve는 이 beat를 $\Omega_{\text{HF}} + \delta$ 로 넣는 부호 오류를 갖고 있었다. v6에서는

$$\Omega_{\text{beat}} = \Omega_{\text{HF}} + \text{branch } \delta$$

로 NumPy 경로와 numba kernel 경로를 모두 교정했다.

주요 결론은 세 가지다. 첫째, finite-loss hardened Ultra frontier의 최적점은 v5의 (-2.0 GHz, 120 °C)가 아니라 $\Delta = -1.50$ GHz, $T = 110$ °C, $\delta \simeq -280$ MHz로 이동한다. 그 지점의 스쿼징은 $\xi = -8.10$ dB이며, 양(+)측 최선 lobe (+1.40 GHz, 125 °C, $\xi = -7.78$ dB)보다 0.32 dB 깊다. 즉 음(-) detuning 신호는 남지만, v5의 far-red/hot optimum 설명은 교체되어야 한다.

둘째, ideal detection($\eta = 1$)에서도 같은 default geometry 최적점 (-1.50 GHz, 110 °C)가 남고 $\xi = -15.62$ dB이다. gap-only 목적함수는 여전히 $G_s \sim 1400$ 의 비물리적 고이득 좌표로 폭주하지만, hardened model은 그 좌표를 -3.93 dB까지 억제한다.

셋째, TPD와 pump-probe angle을 풀면 별도의 저각도 ridge가 열린다. 기본 0.32° geometry의 상세 source-limit은 약 -14.8 dB이고, low-angle 보조 스캔은 $\theta \simeq 0.02^\circ$ 에서 trusted 기준 -20.70 dB까지 내려간다. 이 ridge는 실험 geometry, pump leakage, spatial filtering, phase matching calibration과 강하게 묶이므로 default geometry frontier의 대체값이 아니라 별도 진단값으로 다뤄야 한다.

2026-07-08 보충(§6)으로 최적점 기준 5변수 tolerance 분석을 추가했다. +0.5 dB 열화 기준 허용 drift는 loss +2.1%p, TPD -9.6/+4.2 MHz, OPD -32/+155 MHz, T -3.3/+12 °C이고 probe power는 1-64 μ W 전 구간 무감하다. 점검 우선순위는 loss $\rightarrow$ TPD 재스캔 $\rightarrow$ OPD $\rightarrow T \rightarrow$ probe power다.

1 변경점: seeded beat 부호

코드의 scan coordinate는

$$\omega_{\text{probe}} = \omega_{\text{pump}} + b \nu_{\text{HF}} + \delta, \quad b \in \{-1, +1\}$$

이다. 따라서 sideband beat의 양의 주파수 간격은

$$|\omega_{\text{pump}} - \omega_{\text{probe}}| = \nu_{\text{HF}} + b \delta.$$

표준 seeded readout은 $b = -1$ 이므로 물리 beat는 $\nu_{\text{HF}} - \delta$ 이다. v6에서는 이 식을 seeded_sideband_beat(delta, branch)로 명시하고, gabes/schemes/fwm.py의 NumPy fallback과 gabes/kernels.py의 numba fast path를 같은 공식으로 묶었다. 회귀 baseline도 새 물리 기준으로 다시 캡처했다.

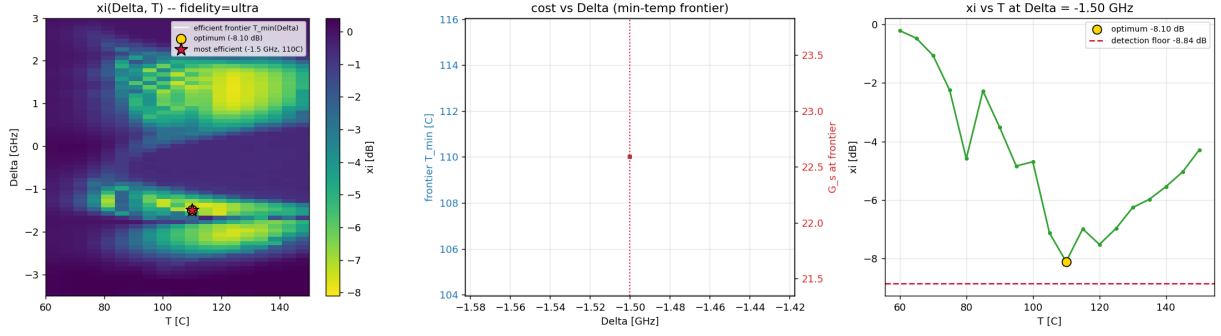


Figure 1: v6 finite-loss hardened Ultra frontier. 최적점은 $\Delta = -1.50$ GHz, $T = 110^\circ\text{C}$ 이다.

Table 1: v6 finite-loss hardened Ultra 주요 좌표. "Sim default"는 $\Delta = +0.90$ GHz, $T = 121^\circ\text{C}$, $\delta = -8$ MHz의 고정 readout 이고, 나머지 frontier 행은 각 (Δ, T) 에서 δ 를 최적화한 값이다.

좌표	Δ [GHz]	T [$^\circ\text{C}$]	δ [MHz]	ξ [dB]	G_s	$G_s - G_c$
v6 전역 최적	-1.50	110	-280.0	-8.102	22.6	0.623
v6 최선 양(+)측 lobe	+1.40	125	0.0	-7.780	39.0	0.704
Sim default readout	+0.90	121	-8.0	-7.203	14.0	0.904
v5 최적 좌표 재평가	-2.00	120	-280.0	-7.002	7.0	0.846
v4 아티팩트 좌표 재평가	-2.20	135	-297.5	-6.054	28.8	0.731

2 Finite-loss hardened Ultra frontier

finite-loss scan은 v5와 같은 격자를 사용했다:

$$\Delta \in [-3.5, +3.0] \text{ GHz}, \quad T = 60 \dots 150^\circ\text{C}, \quad \delta \text{ window} = \pm 0.7 \text{ GHz},$$

coarse = 81, velocity step = 5 m/s, (-) branch, Ultra hardened model(conjugate/probe linear OD + pump scatter $\kappa = 0.1$), and $\eta = 0.92(1 - 0.055) = 0.8694$.

v5에서 핵심이었던 -2.0 GHz/ 120°C 좌표는 beat 부호 교정 후 더 이상 frontier 최적이지 않다. gain이 $G_s \simeq 27$ 에서 $G_s \simeq 7$ 로 낮아지고, 스쿼징도 -8.07 dB에서 -7.00 dB 수준으로 알아진다. 반면 새 최적점 -1.50 GHz/ 110°C 는 중간 정도의 gain($G_s \simeq 23$)과 낮은 in-cell OD(0.024)에서 finite-loss floor에 더 가깝게 접근한다. 양(+)측 lobe는 여전히 근접하지만 0.32 dB 얕다.

3 Ideal detection source-limit

동일한 solve 격자를 $\eta = 1$ 로 재사상한 ideal detection scan에서도 default geometry 최적점은 같은 위치에 남는다:

$$\Delta = -1.50 \text{ GHz}, \quad T = 110^\circ\text{C}, \quad \delta \simeq -280 \text{ MHz}, \quad \xi = -15.62 \text{ dB}.$$

검출 floor를 제거하면 깊이는 약 7.5 dB 좋아지지만 최적 위치는 finite-loss와 같다.

이상 검출 결과는 두 가지를 동시에 보여준다. v5의 핵심 주장 중 "gap-only 고이득 아티팩트는 hardened model로 제거된다"는 부분은 그대로 유효하다. 그러나 " -2.0 GHz/ 120°C 가 남은 최적점"이라는 위치 해석은 v6에서 폐기된다. 새 위치는 더 낮은 온도와 덜 먼 red detuning 쪽이다.

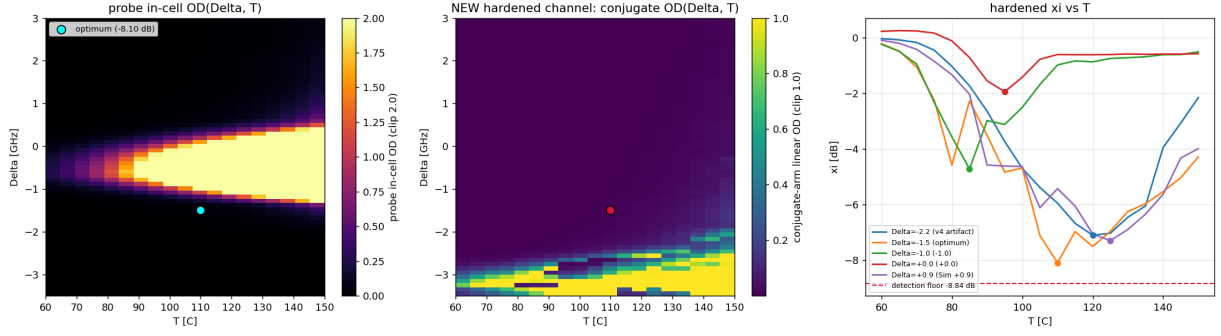


Figure 2: v6 finite-loss OD 진단. 왼쪽은 probe in-cell OD, 가운데는 hardened channel로 추가된 conjugate-arm linear OD, 오른쪽은 대표 detuning slice의 $\xi(T)$.

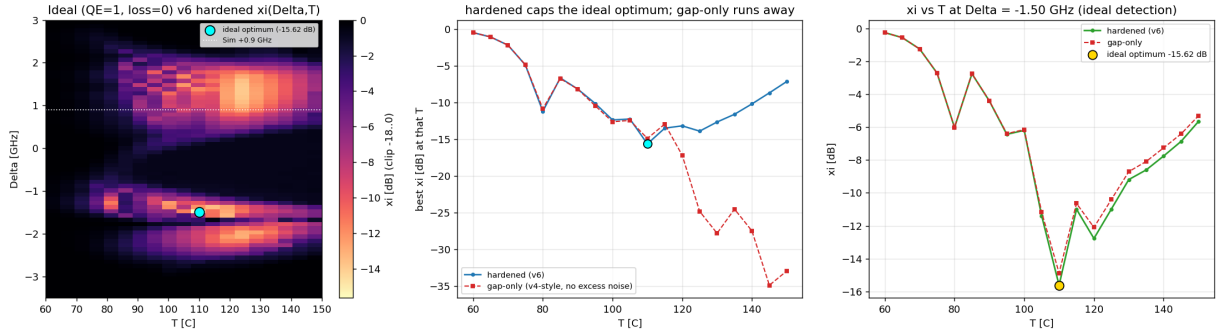


Figure 3: v6 ideal detection($\eta = 1$) hardened source-limit. gap-only 목적함수는 고이득 좌표로 폭주하지만, hardened channel은 그 좌표를 강하게 억제한다.

4 TPD/angle 상세 스캔

v6 ideal default optimum 주변에서 TPD와 pump-probe angle을 명시적으로 스캔했다. 기본 상세 스캔은

$$\Delta \in [-1.56, -1.44] \text{ GHz}, \quad T \in [96, 114] ^\circ\text{C}, \quad \theta \in [0, 0.36] ^\circ, \quad \delta \in [-420, -160] \text{ MHz}$$

를 사용했다. v5와 같은 gate, $0.5 \leq G_s - G_c \leq 1.5$ 와 TPD-edge 제외를 적용했다.

기본 0.32° geometry 안에서는 source-limit이 대략 -15 dB 정도로 정리된다. 그러나 angle을 거의 0으로 낮추면 phase mismatch와 spatial-overlap penalty가 동시에 완화되어 훨씬 깊은 ridge가 열린다. 이 ridge는 real experiment의 beam separation, spatial filtering, pump leakage, EOM leakage, phase matching calibration에 민감하므로 default geometry frontier의 즉시 대체 최적점으로 쓰면 안 된다. v6에서 더 정직한 표현은 다음과 같다.

$$\text{default geometry optimum: } -8.10 \text{ dB (finite), } -15.62 \text{ dB (ideal)}$$

이며, low-angle ridge는 별도의 geometry-calibration target이다.

5 해석

v6의 결론은 v5의 일부를 유지하고 일부를 교체한다.

1. **유지되는 부분: hardened model의 역할.** conjugate/probe linear OD와 pump scatter를 넣으면 gap-only 목적함수의 고이득 폭주가 제거된다. ideal scan의 gap-only best는 $G_s \simeq 1416$, $\xi = -34.89$ dB까지 폭주하지만, 같은 좌표의 hardened readout은 -3.93 dB로 억제된다.

Table 2: v6 ideal detection 주요 좌표.

좌표	Δ [GHz]	T [°C]	δ [MHz]	ξ [dB]	G_s	비고
v6 ideal 전역 최적	-1.50	110	-280.0	-15.621	22.6	default geometry
v6 ideal 최선 양(+)측	+1.30	125	0.0	-13.883	40.7	1.74 dB 얇음
Sim default readout	+0.90	121	-8.0	-11.757	14.0	fixed readout
v5 최적 좌표 재평가	-2.00	120	-280.0	-11.086	7.0	더 이상 최적 아님
gap-only runaway	-2.20	145	-87.5	-34.889	1416	hardened에서는 -3.933 dB

Table 3: v6 TPD/angle 상세 및 low-angle 보조 스캔.

좌표	Δ [GHz]	T [°C]	θ [°]	δ [MHz]	ξ [dB]	$G_s - G_c$	비고
coarse ideal frontier	-1.50	110	0.32	-280.0	-15.62	0.623	full-grid remap
상세, 기본 angle	-1.54	106	0.32	-286.8	-14.80	0.511	fixed geometry
상세 local 4D best	-1.56	97	0.02	-296.5	-16.70	0.500	low-angle edge
보조 low-angle trusted	-1.66	102	0.02	-307.0	-20.70	0.501	ridge 진단값
보조 raw no-gap	-1.68	88	0.20	-304.7	-27.59	-0.013	gate 실패

2. **교체되는 부분: v5의 -2.0 GHz/ 120°C 최적점.** beat 부호 교정 후 이 좌표는 finite-loss에서 -7.00 dB에 그친다. 새 default-geometry 최적점은 -1.50 GHz/ 110°C 이다.
3. **남는 부분: 음(-)측 신호.** 양(+)측 lobe와의 차이는 finite-loss에서 0.32 dB, ideal에서 1.74 dB이다. 즉 음(-)측 신호는 사라지지 않지만, v5보다 더 낮은 온도/낮은 OD/중간 gain의 optimum으로 재해석된다.
4. **새로운 분리: default geometry와 low-angle ridge.** low-angle ridge는 숫자로는 매력적이지만, 현재 모델의 geometry calibration 범위를 넘어서는 진단값이다. 실험 설계에는 기본 0.32° 결과와 low-angle 가능성을 분리해서 써야 한다.

6 실험 변수 tolerance 분석 (2026-07-08 보충)

v6 finite-loss 최적점 (-1.50 GHz, 110°C , $\delta = -280$ MHz)을 기준으로, 실험적으로 조절 가능한 다섯 변수 — OPD(Δ), TPD(δ), 셀 온도 T , probe(seed) power, 검출 loss — 를 한 번에 하나씩 돌리는 1D tolerance 스캔을 수행했다. 엔진과 fidelity는 frontier 스캔과 동일한 hardened Ultra이며, δ 격자만 5 MHz로 세분했다(frontier의 17.5 MHz 격자는 gap-gate 경계 근처에서 유효한 δ 점을 놓쳐 best- δ readout이 실제보다 나쁘게 보이는 아티팩트를 만든다). loss 측은 재계산 없이 포획된 (G_s, G_c, OD)로부터의 해석적 η 재사상이고, 기준 loss = 0.055 에서 solve 값을 기계 정밀도로 재현함을 확인했다.

각 재계산 스캔은 두 readout을 갖는다.

- **fixed- δ (순수 drift):** $\delta = -280$ MHz 고정. pump에서 AOM/EOM으로 probe를 파생시키는 표준 구성에서 OPD/ T /power가 drift하는 상황에 해당한다.
- **best- δ (TPD 재조정):** 각 지점에서 gap-gate ($0.5 \leq G_s - G_c \leq 1.5$)를 통과하는 가장 깊은 δ 를 다시 고른 값. 실험자가 δ 를 재스캔하는 상황이다.

열화 기준은 최적치 대비 $+0.25/ +0.5/ +1.0$ dB로 잡았다. 선형 노이즈 파워로는 각각 $+5.9\%$, $+12.2\%$, $+25.9\%$ 에 해당하며, 본문에서는 $+0.5$ dB (노이즈 파워 12% 증가)를 대표 기준으로 쓴다.

우선순위: 스쿼징이 안 나올 때 볼 순서

1. **Loss (검출 효율).** 유일하게 도달 가능한 floor 자체를 움직이는 변수다. $+1\%$ p마다 $+0.22$ dB씩 균일하게 잃고, 회복 수단이 없다. 창 투과율, 검출기 QE, 모드 매칭, 클리핑을 가장 먼저

Table 4: v6 최적점 기준 tolerance 창(중심으로부터의 drift). fixed- δ readout 기준이며, [] 안은 TPD 재조정 시의 +0.5 dB 창이다.

변수	+0.25 dB	+0.5 dB	+1.0 dB	비고
OPD [MHz]	-16/ + 130	-32/ + 155	-55/ + 185	청(+)측은 gap-gate 붕괴 구간; TPD 재조정 시 [-75/ + 158]
TPD [MHz]	-8.0/ + 2.1	-9.6/ + 4.2	-10.4/ + 7.3	가장 좁은 절대 창; 청(+)측 절벽, 적(-)측 -307 MHz 부근은 아티팩트 dip
T [°C]	-2.2/ + 9.5	-3.3/ + 12.0	-5.0/ + 18.1	저온측이 절벽; 1D 최저는 $\sim 112^\circ\text{C}$ (-8.17 dB); TPD 재조정 시 [-3.3/ + 10.9]
P_{probe}	0.125 $\times$ -8 $\times$ (1-64 μW) 전 구간 무변화(< 0.004 dB)			모델상 스퀴징은 seed power에 사실상 무감
loss [%p 절대]	+1.0	+2.1	+4.5	기울기 $\simeq 0.22 \text{ dB}/\%p$; loss $\rightarrow 0$ 이면 -9.77 dB (1.67 dB 이득)

점검할 것. 반대로 loss 개선은 최대 레버다(0.055 $\rightarrow$ 0에서 1.67 dB).

- TPD (δ).** 절대 창이 가장 좁다(+0.5 dB에 -9.6/ + 4.2 MHz). 특히 청(+)측은 4 MHz 절벽이고, 적(-)측 -307 MHz 부근에는 gap이 붕괴하는 비물리 dip이 인접해 있어 그쪽으로 최적화가 흘러가면 안 된다. 다만 RF로 설정되는 양이라 drift 자체는 작으므로, 실질 위험은 "목표값을 잘못 잡는 것"이다. 점검 비용이 가장 싸니(RF 스캔) loss 다음으로 먼저 재스캔할 것.
- OPD (Δ).** 순수 drift 기준 적(-)측 -32 MHz가 실질 한계이고, 청(+)측은 fixed- δ 수치가 좋아 보여도 곧바로 $G_s - G_c < 0.5$ gap 붕괴 구간에 들어가 모델 신뢰도가 떨어진다. pump lock을 ~ 10 MHz 수준으로 유지해야 하는 이유다. 단, OPD를 옮긴 뒤 TPD를 재스캔하면 허용 창이 ± 0.1 GHz 수준으로 크게 풀린다 — OPD와 TPD는 강하게 결합된 쌍이므로 항상 함께 조정할 것.
- 온도 T .** -3.3/ + 12 °C로 비대칭 관대하다. 컨트롤러 안정도($\pm 0.1^\circ\text{C}$)로는 문제가 안 되고, 실질 위험은 센서 오프셋 등 절대 캘리브레이션이다. 절벽이 저온측이므로 명목값보다 1-2 °C 뜨겁게 잡는 편이 안전하다(1D 슬라이스의 실제 최저는 $\sim 112^\circ\text{C}$).
- Probe power.** 모델상 1-64 μW 전 구간에서 스퀴징이 변하지 않는다($\bar{\chi}$ 가 seed 세기에 무관하고 pump 고갈 기여도 미미). 마지막에 점검할 변수다. 단 이 모델은 seed-power 의존 technical noise(검출기 포화, RIN)를 포함하지 않으므로, 실험적으로는 검출기 포화만 피하면 된다.

요약하면, 맞추기 어려운 순서는 loss > TPD $\approx$ OPD > $T \gg$ probe power이고, 점검 순서는 loss $\rightarrow$ TPD 재스캔 $\rightarrow$ OPD(pump lock) $\rightarrow T \rightarrow$ probe power가 합리적이다. TPD/OPD 쌍은 ~ 10 MHz 정밀도의 주파수 기준이 필요하지만 둘을 함께 재스캔하면 창이 한 자릿수 넓어지므로, "스퀴징이 알아졌다"의 1차 대응은 언제나 δ 재스캔이다.

7 재현 명령

- finite-loss v6 frontier:

```
python .claude/skills/fwm-squeezing-frontier/scripts/scan_squeezing_frontier.py \
--fidelity ultra --out analysis/squeezing_frontier_finite_loss_v6
```

- ideal detection v6 frontier:

```
python .claude/skills/fwm-squeezing-frontier/scripts/scan_squeezing_frontier.py \
--fidelity ultra --qe 1 --loss 0 --out analysis/squeezing_frontier_ideal_v6
```

- v6 report figures:

```
python docs/squeezing_report/make_v6_hardenened_figs.py
python docs/squeezing_report/make_v6_ideal_figs.py
```

- v6 TPD/angle detail:

```
python analysis/scan_squeezing_v6_loss0_tpd_angle_detail.py
```

- v6 tolerance 보충 (§6):

```
python analysis/scan_squeezing_v6_tolerance.py
```

- full test suite after the beat-sign correction:

```
python -m pytest -q
```

한 줄 요약. *seeded beat* 부호를 고친 *v6*에서 *v5*의 *far-red optimum*은 $-1.50\text{ GHz}/110^\circ\text{C}$ 로 이동한다. 음(-)측 선호는 남지만, 그 물리적 해석은 더 낮은 온도와 중간 *gain*의 *default-geometry optimum*으로 바뀌며, 거의 0 도에 가까운 *low-angle ridge*는 별도 *geometry-calibration* 문제로 분리해야 한다.

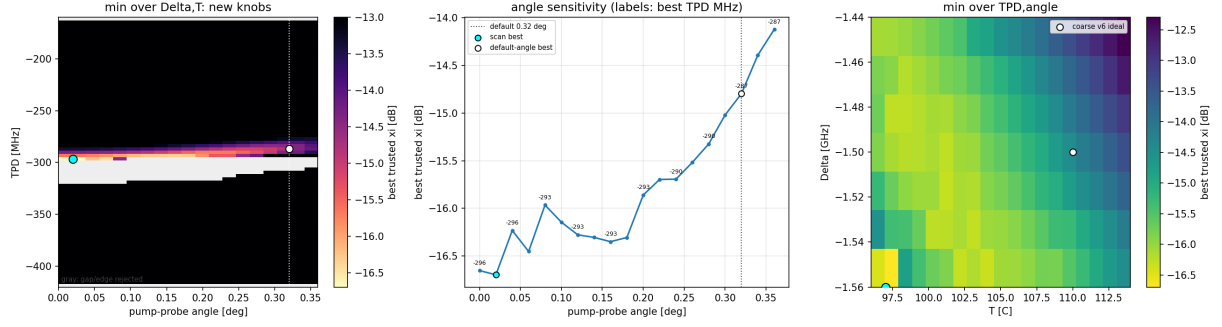


Figure 4: v6 ideal 상세 TPD/angle scan. 흰 점은 기본 0.32° geometry의 상세 최적, 청록 점은 해당 local scan의 trusted 최저점이다.

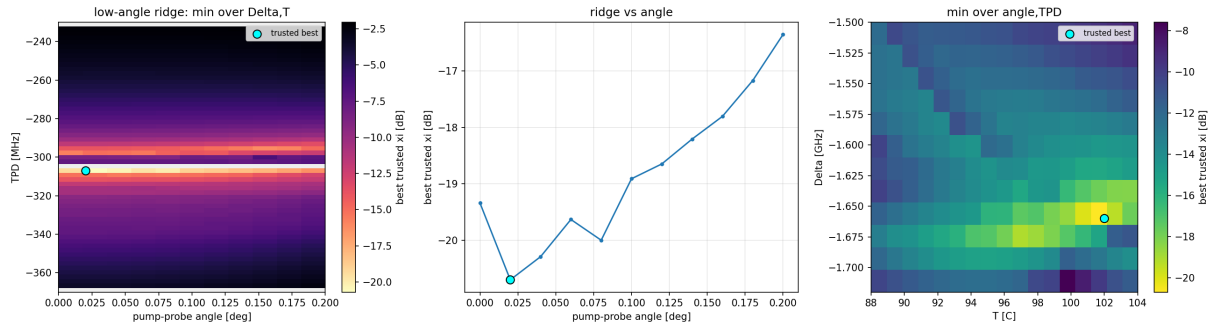


Figure 5: v6 low-angle ridge 보조 스캔. trusted best는 $\theta = 0.02^\circ$ 에서 나타나며, raw best는 $G_s - G_c$ gate를 통과하지 못한다.

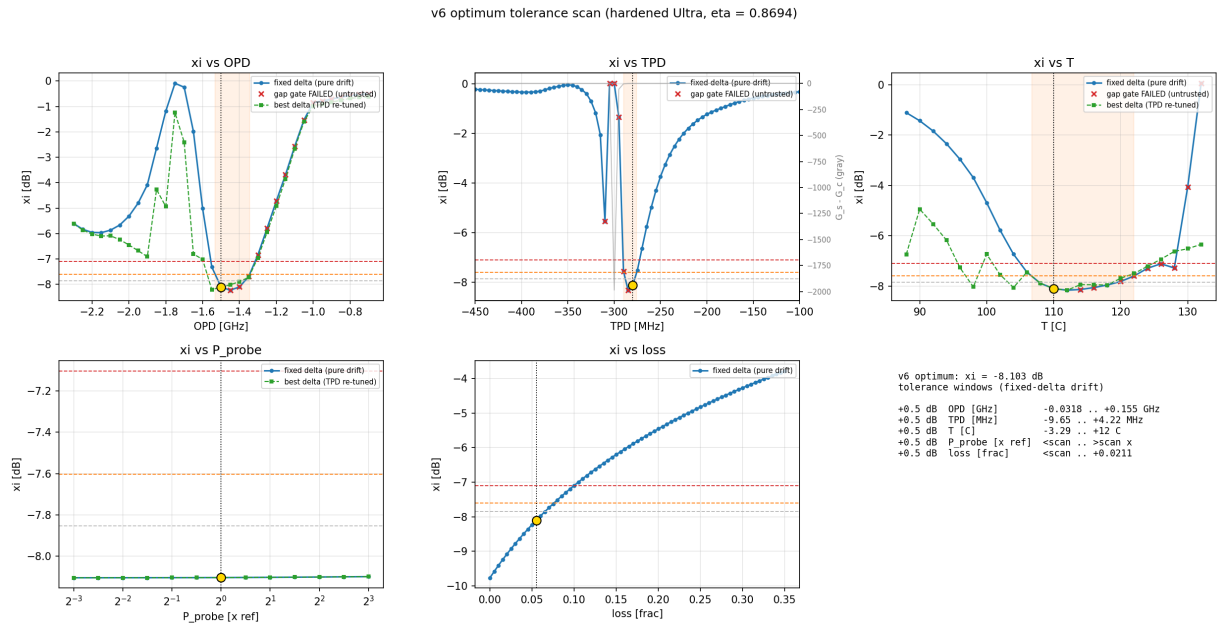


Figure 6: v6 최적점 기준 1D tolerance 스캔(hardened Ultra, $\eta = 0.8694$). 파란 실선은 fixed- δ (순수 drift), 초록 파선은 best- δ (TPD 재조정), 붉은 $\times$ 는 gap-gate를 벗어나 신뢰할 수 없는 fixed- δ 점이다. 음영은 +0.5 dB 허용 구간.